PARCIAL ARQUI SOFT

Como proceso, el diseño arquitectónico se define en sus entradas y salidas incluyendo:

Seleccione una o más de una:

- [x] Requerimientos clasificados, verificados y validados ✓
- [x] Diagrama de clases ✗
- [x] Diagrama de casos de uso contextual ✓
- [x] Vistas arquitectónicas ✓
- [ ] Jars Ejecutables
- [ ] Casos de prueba en JUnit
- [x] Diagrama de deployment ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado demasiadas opciones.
Las respuestas correctas son: Requerimientos clasificados, verificados y validados, Diagrama de casos de uso contextual, Vistas arquitectónicas, Diagrama de deployment

Pregunta 2 Incorrecta Se puntúa 0,0 sobre 1,0 Marcar pregunta

La estructura de almacenamiento de la taxonomía de Flynn que favorece más la integridad, consistencia y acceso seguro a los datos es

Respuesta:

SISD ✗

La respuesta correcta es: NO R M A

Son responsabilidades del arquitecto de software:

Seleccione una o más de una:

- [ ] Implementar el resultado del diseño arquitectónico.
- [ ] Verificar el cubrimiento en anchura y profundidad del SRS.
- [x] Elicitar los requerimientos no funcionales. ✗
- [x] Decidir los atributos de calidad que debe tener el software, entre los planteados por los *stakeholders*. ✗
- [x] Satisfacer los QAs mediante el diseño de alto nivel. ✓

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado demasiadas opciones.
La respuesta correcta es: Satisfacer los QAs mediante el diseño de alto nivel.

Pregunta 4 Sin contestar Puntúa como 1,0 Marc

La estructura de almacenamiento que favorece más la configurabilidad y latencia homogénea pero limitando la escalabilidad es

Respuesta:

La respuesta correcta es: U M A

Marque las afirmaciones que son verdaderas:

- [x] El throughput y el missing rate son factores que permiten medir el rendimiento (performance) de un sistema.-- ✓
- [ ] La confiabilidad es la capacidad de un sistema para mantener garantizada la integridad y consistencia de sus datos.--
- [ ] La escalabilidad es la capacidad de un sistema de correr en cualquier plataforma operacional.--
- [x] La privacidad e integridad de los datos, la confidencialidad y la identificación/autenticación son factores del atributo de calidad de seguridad.-- ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:**El throughput y el missing rate son factores que permiten medir el rendimiento (performance) de un sistema.--,**

La privacidad e integridad de los datos, la confidencialidad y la identificación/autenticación son factores del atributo de calidad de seguridad.--

Seleccione para cada definición el término correspondiente:

- Agrupar y empaquetar los detalles internos de una abstracción en un componente o módulo. Elegir...
- Generalización de una definición o concepto, que para un propósito particular, tiene en cuenta solamente la información relevante. Elegir...
- Determinación de cuán interdependientes son los componentes o módulos en un sistema. Elegir...
- Agrupar diferentes funcionalidades y responsabilidades en diferentes componentes. Elegir...

Respuesta incorrecta.

Swebok Capítulo 3: Software Design.

La respuesta correcta es:

- Agrupar y empaquetar los detalles internos de una abstracción en un componente o módulo. → Encapsulación,
- Generalización de una definición o concepto, que para un propósito particular, tiene en cuenta solamente la información relevante. → Abstracción,
- Determinación de cuán interdependientes son los componentes o módulos en un sistema. → Acoplamiento,
- Agrupar diferentes funcionalidades y responsabilidades en diferentes componentes. → Descomposición Y Modularización

¿Cuáles de las siguientes son relaciones estructurales válidas que se pueden especificar en un diagrama UML de *deployment*?

Seleccione una o más de una:

- [ ] Interfaz Provista por Componente requiere otro Componente
- [ ] Device contiene Componentes
- [ ] Comunicación con protocolo físico entre un nodo de procesamiento y un execution environment
- [ ] Execution Environment contiene Device
- [ ] Artefacto manifiesta Componente

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: Device contiene Componentes, Artefacto manifiesta Componente

Pregunta 8 Sin contestar Puntúa como 1,0 Marcar pregunt

Rellene en español los aspectos clave de diseño:

Se centra en qué elementos independientes de software tiene un sistema, y su relación con los elementos de hardware: ×.

Se centra en cómo descomponer el software en procesos, tareas y subprocesos, enfocado en los issues de la eficiencia, la atomicidad, la sincronización y el scheduling de los mismos: ×.

Se centra en cómo estructurar con eficiencia e integridad los datos que debe manejar un sistema, de modo que perduren en el tiempo: ×.

Se centra en cómo prevenir, procesar y tratar condiciones y eventos inusuales relacionados con problemas en software/hardware: ×.

¿Todo diagrama de *deployment* representa una vista arquitectónica? ¿Por qué?

Seleccione una:

- Sí, debido a que UML define que todo diagrama de *deployment* es una vista arquitectónica.
- Sí, debido a que todo diagrama de *deployment* describe todo el sistema en cuanto a componentes y relaciones tanto estructurales como comportamentales.
- No, debido a que un diagrama de *deployment* puede especificar solo una parte y no de todo el sistema.
- No, debido a que un diagrama de *deployment* se concentra en el despliegue de los componentes.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: No, debido a que un diagrama de *deployment* puede especificar solo una parte y no de todo el sistema.

Una importante EPS le ha solicitado a usted desarrollar un software para detectar clientes con alto riesgo de contraer enfermedades cuyos tratamientos resultan extremadamente costosos, con el fin de sacar a dichos clientes de la misma. Pero además, los directivos de la EPS le suministran un listado de personas que aún si resultan con ese alto riesgo, el software no debe reportarlos, y también le ofrecen la posibilidad de poner en esa lista a sus familiares cercanos. Para que le adjudiquen el contrato, usted tendrá que firmar un acuerdo de no divulgación de los términos y condiciones establecidos, bajo ninguna circunstancia. Ellos publicitan su EPS diciendo que cumple con todos los reglamentos legales, siendo además las más equitativa y participativa del mercado, y le ofrecen pagarle el doble del precio que usted considere que cuesta desarrollar dicho software. La ley en Colombia establece que una EPS no puede autónomamente desafiliar a ninguno de sus afiliados.

¿Qué incisos del código de ética estarían involucrados para aceptar o rechazar el trabajo, considerando los ofrecimientos de la empresa?

Seleccione una o más de una:

- [ ] To treat fairly all persons and to not engage in acts of discrimination based on race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression.
- [ ] To avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist.
- [ ] To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations.

- [ ] To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations.
- [ ] To seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others.
- [ ] To be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data.
- [ ] To improve the understanding by individuals and society of the capabilities and societal implications of conventional and emerging technologies, including intelligent systems.
- [ ] To hold paramount the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment.
- [ ] To reject bribery in all its forms.
- [ ] To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action.
- [ ] To assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: To hold paramount the safety, health, and welfare of the public, to strive to comply with ethical design and sustainable development practices, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment., To reject bribery in all its forms., To treat fairly all persons and to not engage in acts of discrimination based on race, religion, gender, disability, age, national origin, sexual orientation, gender identity, or gender expression., To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action.

Pregunta 11 Sin contestar Puntúa como 1,0 Marcar pregunta

El diseño arquitectónico de software es un proceso complejo. Siguiendo la ecuación de N. Wirth que define el software, el principio de diseño _____ es el que más ayuda a determinar por dónde empezar a definir la arquitectura de software.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:
El diseño arquitectónico de software es un proceso complejo. Siguiendo la ecuación de N. Wirth que define el software, el principio de diseño [La forma sigue a la función] es el que más ayuda a determinar por dónde empezar a definir la arquitectura de software.

Pregunta 12 Sin contestar Puntúa como 1,0

La estructura de procesamiento que favorece más la confiabilidad (reliability, fault-tolerance) es

Respuesta:

La respuesta correcta es: SISD multi instanciado

A continuación, escoja el concepto que corresponde con la definición proporcionada:

Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales). Elegir...

Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas. Elegir...

Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales. Elegir...

Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente. Elegir...

Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables. Elegir...

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Proporción de tiempo en que un sistema está presto a responder solicitudes a sus servicios (i.e., requerimientos funcionales).
---- → Disponibilidad, Capacidad del sistema de correr en múltiples plataformas.
---- → Portabilidad, Capacidad del sistema de mantener el mismo nivel de servicio a incrementos significativos de cargas de trabajo, aumentando recursos computacionales.
---- → Escalabilidad,
Capacidad del sistema de cambiar o personalizar sus componentes antes de su ejecución sin modificar su código fuente.

→ Configurabilidad, Capacidad para recuperarse ante fallas fatales del sistema, o lidiar con datos inconsistentes o erróneos utilizando mecanismos aceptables para la organización, dentro de tiempos igualmente aceptables.
---- → Recuperabilidad

¿Cuáles de las siguientes son relaciones de comportamiento que se pueden especificar en un diagrama UML de *deployment*?

Seleccione una o más de una:

- [ ] Comunicación con protocolo físico entre nodos de procesamiento
- [ ] Componente contiene componente
- [ ] Interfaz provista por componente a través de un puerto
- [ ] Binding entre interfaz provista e interfaz requerida entre componentes
- [ ] Device contiene Execution Environment

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: Binding entre interfaz provista e interfaz requerida entre componentes, Comunicación con protocolo físico entre nodos de procesamiento

¿Qué es una vista arquitectónica?

Seleccione una:

- El resultado como producto del diseño de software.
- El resultado del proceso del diseño de software.
- Diagrama abstracto que contiene componentes estructurales y relaciones funcionales.
- Representación abstracta de todo el sistema que corresponde a una preocupación.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Representación abstracta de todo el sistema que corresponde a una preocupación.

La empresa XYZ debe desarrollar un software para generar problemas de sudoku con solución única para los diarios de la ciudad, con de distintos grados de dificultad. Para garantizar que tengan solución única, debe también hacer un método que calcule el número mínimo de pistas que hay que poner en el tablero. Para este método, la empresa usó una estrategia de fuerza bruta que garantiza la correctitud de las soluciones. Al entregarlo, el cliente lo encuentra inaceptable porque al ejecutarlo, se demora más de 9 días en hacer los cálculos para generar un sudoku y aún así no termina de ejecutarse, y el cliente requiere al menos 2 sudokus por día.

Explique qué responsabilidad de análisis y diseño omitió el arquitecto de software.